

Báo cáo Lab2 - General purpose input/output programming

Đỗ Hoàng Gia Bảo - 23020783

Khoa Điện tử - Viễn Thông

Giảng viên hướng dẫn: KS.Đỗ Đình Minh

Ngày 12 tháng 3 năm 2026

Tóm tắt nội dung

Báo cáo sẽ trình bày các bước thực hiện các bài tập trong Lab2 và kết quả thu được của mỗi bài tập trên mạch NUCLEO-F401RE

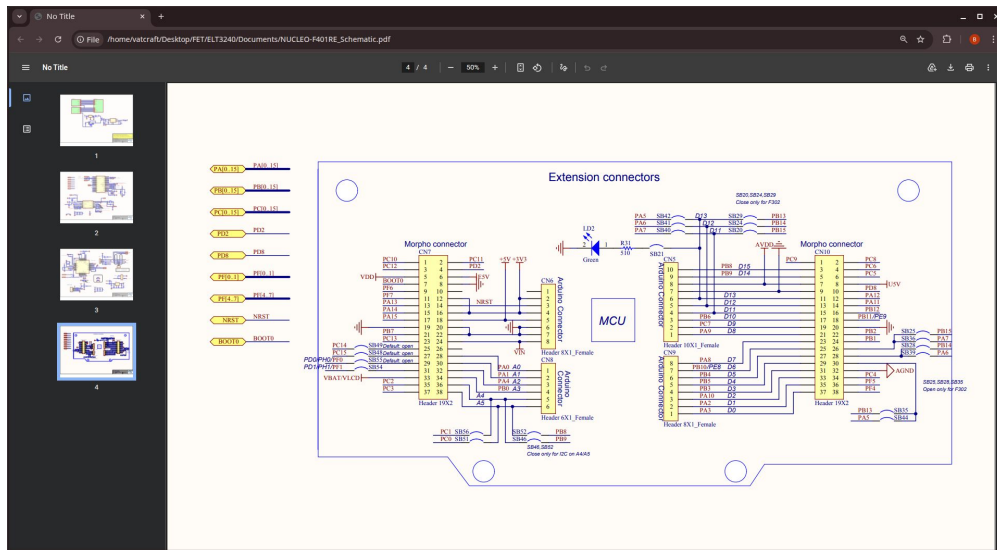
Mục lục

1	Exercise 1: Write a program to blink green LED on NUCLEO-F401RE board (using register)	3
1.1	Tìm PIN của vi điều khiển đảm nhiệm điều khiển LED xanh	3
1.2	Viết chương trình để nhấp nháy LED xanh	3
1.3	Kết quả	4
2	Exercise 2: Write a program to turn on green led on NUCLEO-F401RE board when pressing user button and vice versa (using register)	4
2.1	Tìm PIN của vi điều khiển đảm nhiệm điều khiển nút nhấn	4
2.2	Viết chương trình để điều khiển LED xanh	5
2.3	Kết quả	6

1 Exercise 1: Write a program to blink green LED on NUCLEO-F401RE board (using register)

1.1 Tìm PIN của vi điều khiển đảm nhiệm điều khiển LED xanh

Trên bản thiết kế của mạch NUCLEO-F401RE, LED xanh được kết nối với chân PA5 của vi điều khiển NUCLEO-F401RE. Chân PA5 này có thể được sử dụng để điều khiển trạng thái của LED xanh bằng cách thiết lập hoặc xóa bit tương ứng trong thanh ghi GPIOA.



Hình 1: Sơ đồ kết nối của LED xanh với chân PA5 trên mạch NUCLEO-F401RE.

1.2 Viết chương trình để nhấp nháy LED xanh

Dưới đây là mã nguồn C điều khiển thanh ghi để nhấp nháy LED tại chân PA5:

```
1 #include "stm32f4xx_hal.h"
2
3 int main(void) {
4     RCC->AHB1ENR |= 1 << 0;
5     GPIOA->MODER |= 1 << 10;
6     GPIOA->PUPDR |= 1 << 10;
7
8     while (1) {
9         GPIOA->BSRR = 1 << 5;
10        for (int i = 0; i < 3000000; i++);
11        GPIOA->BSRR = 1 << 21;
12        for (int i = 0; i < 3000000; i++);
13    }
```

```
14
15     return 0;
16 }
```

Mã nguồn 1: Chương trình điều khiển LED xanh qua thanh ghi

Trong hàm main, chúng ta thực hiện các bước sau:

- Kích hoạt clock cho GPIOA bằng cách thiết lập bit tương ứng trong thanh ghi RCC->AHB1ENR.
- Cấu hình chân PA5 là output bằng cách thiết lập bit tương ứng trong thanh ghi GPIOA->MODER.
- Sử dụng vòng lặp vô hạn để nhấp nháy LED bằng cách thiết lập và xóa bit tương ứng trong thanh ghi GPIOA->ODR thông qua thanh ghi GPIOA->BSRR.

1.3 Kết quả

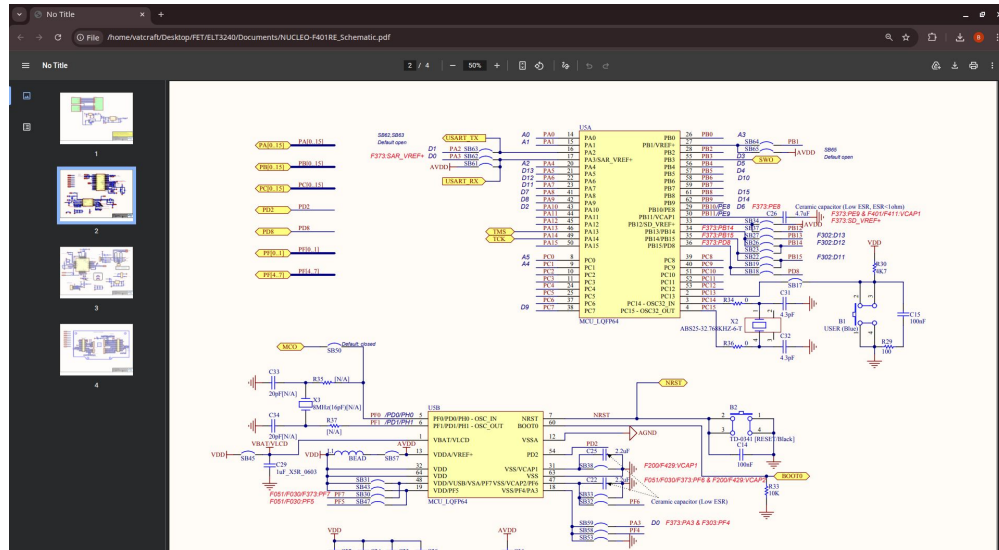
Khi chạy chương trình trên mạch NUCLEO-F401RE, LED xanh sẽ nhấp nháy như trong video Video kết quả Exercise 1.

Kết quả cho thấy LED xanh đã nhấp nháy đúng theo yêu cầu, chứng tỏ chương trình đã hoạt động chính xác.

2 Exercise 2: Write a program to turn on green led on NUCLEO-F401RE board when pressing user button and vice versa (using register)

2.1 Tìm PIN của vi điều khiển đảm nhiệm điều khiển nút nhấn

Trên mạch NUCLEO-F401RE, nút nhấn người dùng (USER BUTTON) được kết nối với chân PC13 của vi điều khiển. Chân PC13 này có thể được sử dụng để đọc trạng thái của nút nhấn bằng cách kiểm tra bit tương ứng trong thanh ghi GPIOC->IDR.



Hình 2: Sơ đồ kết nối của nút nhấn người dùng với chân PC13 trên mạch NUCLEO-F401RE.

2.2 Viết chương trình để điều khiển LED xanh

Dưới đây là mã nguồn C điều khiển thanh ghi để bật LED xanh khi nhấn nút và tắt khi thả nút:

```
1 #include "stm32f4xx_hal.h"
2
3 int main(void) {
4     init_led(); // Initialize led
5     init_button(); // Initialize button
6
7     // Reading status of button and turn on/off led based on status of
    button
8     uint32_t read_status;
9
10    // Configure PA5 for Led
11    RCC->AHB1ENR |= 1 << 0; // Enable clock to IO port A
12    GPIOA->MODER |= 1 << 10; // Configure PA5 to output
13    GPIOA->PUPDR |= 1 << 10; // Configure PA5 to pull up
14
15    // Configure PC13 for button input
16    RCC->AHB1ENR |= 1 << 2; // Enable clock to IO port C
17    GPIOC->MODER |= 0 << 26; // Configure PC13 to input
18    GPIOC->MODER |= 0 << 27;
19
20    while (1) {
21        read_status = (GPIOC->IDR);
```

```

22         if (read_status == 1){
23             GPIOA->BSRR = 1 << 5;
24         }
25         else {
26             GPIOA->BSRR = 0 << 21;
27         }
28     }
29
30     return 0;
31 }

```

Mã nguồn 2: Chương trình điều khiển LED xanh qua thanh ghi với nút nhấn

Trong hàm main, chúng ta thực hiện các bước sau:

- Kích hoạt clock cho GPIOA và GPIOC bằng cách thiết lập bit tương ứng trong thanh ghi RCC->AHB1ENR.
- Cấu hình chân PA5 là output và chân PC13 là input bằng cách thiết lập bit tương ứng trong thanh ghi GPIOA->MODER và GPIOC->MODER.
- Sử dụng vòng lặp vô hạn để kiểm tra trạng thái của nút nhấn bằng cách đọc bit tương ứng trong thanh ghi GPIOC->IDR. Nếu nút nhấn được nhấn (bit tương ứng là 0), bật LED xanh bằng cách thiết lập bit tương ứng trong thanh ghi GPIOA->BSRR. Nếu nút nhấn được thả (bit tương ứng là 1), tắt LED xanh bằng cách thiết lập bit tương ứng trong thanh ghi GPIOA->BSRR.

2.3 Kết quả

Khi chạy chương trình trên mạch NUCLEO-F401RE, LED xanh sẽ bật khi nhấn nút và tắt khi thả nút như trong video Video kết quả Exercise 2.

Kết quả cho thấy LED xanh đã hoạt động đúng theo yêu cầu, chứng tỏ chương trình đã hoạt động chính xác.